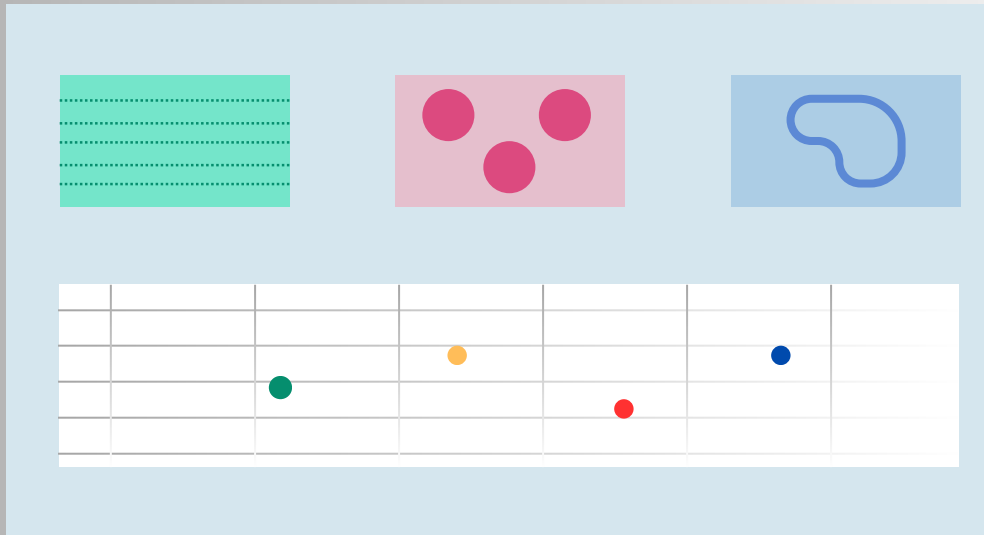
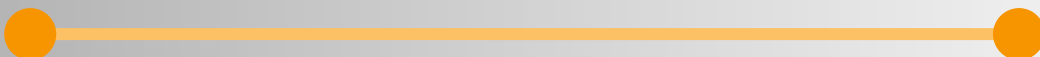




Panduan Manual AgriEcon Spatial Synergy Model" (AESSYM)

Pengelolaan Data Spasial untuk Pembangunan
Pertanian Berkelanjutan



Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Pendahuluan	2
Pengumpulan Data	3
Pemetaan Aktiva	15
Pemetaan Passiva	19
Pemetaan Optimalitas	28
Pemetaan PDRB Primer	30
Pemetaan Intervensi Determinan	31
FAQ	35

Kata Pengantar

Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengelolaan sektor pertanian yang berkelanjutan, saya Vivi Sopacua, melalui penelitian tesis dengan judul “Pemodelan Evaluasi Optimalitas Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian Berbasis Data-Data Spasial Dalam Mendorong Perkembangan Ekonomi Wilayah : Kasus Kabupaten Magelang. memperkenalkan AgriEcon Spatial Synergy Model (AESSYM). Model ini adalah hasil pengembangan dari analisis mendalam tentang bagaimana data spasial dapat digunakan untuk mengoptimalkan potensi pertanian dan kontribusi ekonomi sektor primer, khususnya di tingkat kabupaten.

Buku panduan ini disusun untuk memberikan pemahaman yang jelas dan langkah-langkah praktis dalam menggunakan AESSYM dengan perangkat lunak QGIS, sehingga Anda dapat memetakan kondisi ekonomi dan potensi pertanian di wilayah kajian dengan cara yang efisien dan terukur. Harapan saya, melalui buku ini, pembaca dapat memperoleh wawasan baru dan aplikasi langsung untuk meningkatkan perencanaan sektor pertanian berbasis data spasial.

Pendahuluan

Di era modern, teknologi berbasis spasial telah menjadi alat penting dalam pengelolaan dan perencanaan sumber daya. Untuk menjawab kebutuhan analisis yang lebih terintegrasi dan optimal, kami memperkenalkan AgriEcon Spatial Synergy Model (AESSYM).

AESSYM adalah sebuah model inovatif yang dirancang untuk mengintegrasikan data spasial dan ekonomi dalam konteks pertanian, dengan fokus utama pada optimalisasi lahan dan peningkatan kontribusi sektor primer terhadap perekonomian. Nama AgriEcon Spatial Synergy Model mencerminkan inti dari model ini:

- AgriEcon : Menunjukkan fokus pada sektor pertanian dan ekonomi.
- Sinergi Spasial : Menggambarkan integrasi data spasial untuk menciptakan solusi yang sinergis.
- Model : Sebagai kerangka analisis kerja yang dapat diterapkan langsung di berbagai wilayah.

Dengan memanfaatkan AESSYM , Anda dapat menghasilkan peta spasial yang tidak hanya informatif tetapi juga menjadi dasar strategi perencanaan yang efektif dalam mendukung pembangunan sektor pertanian berbasis data.

Pengumpulan Data

Pemetaan Aktiva

- Curah Hujan
- Jenis Tanah (Tekstur Tanah)
- Kemiringan Kelerengan

Pemetaan Passiva

- Land Cover Land Use (LULC)
- Indeks Vegetasi (NDVI, EVI, LAI, MSAVI dan MNDWI)
- Volume Produksi Komoditas Kecamatan
- Luas Lahan Komoditas Kabupaten

Pemetaan PDRB Primer

- Nilai PDRB Sektor Primer Kabupaten

Pemetaan Intervensi Determinan

- Jaringan Irigasi
- Jaringan Jalan
- Jumlah/Jarak Pasar

Catatan

Untuk pemetaan optimalitas tidak dilakukan pengumpulan data, karena prosesnya menggunakan hasil dari pemetaan aktiva dan passiva serta pemetaan PDRB primer menggunakan data spasial sama dengan pemetaan passiva

CHIRPS (Climate



Pengumpulan Data Aktiva

Data jenis tanah diperoleh dari portal tanah Food and Agriculture Organization of the United Nation dalam hal ini peta tanah dunia FAO/UNESCO dengan laman <https://www.fao.org/soils-portal/data-hub/soil-maps-and-databases/faunesco-soil-map-of-the-world/en/>

PORTAL TANAH FAO

Bahasa Inggris Perancis Bahasa Spanyol

Pusat Data Penilaian Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Degradasi/Pemulihan TanahLEX Publikasi

Sifat-sifat Tanah
Klasifikasi tanah
Teknik pengambilan sampel dan laboratorium
Peta Tanah dan Basis Data

Peta Global Tanah yang Terkena Dampak Garam
Peta Potensi Penyerapan Karbon Organik Tanah Global (GSOSeq)
Peta Karbon Organik Tanah Global (GSOcmap)
Peta Tanah Dunia FAO/UNESCO
Basis data tanah dunia yang diharmonisasikan v1.2

Peta Tanah Dunia FAO/UNESCO

Persatuan Ilmu Tanah Internasional (IUSS) - pada Kongres Ketujuhnya di Madison, Wisconsin, AS, tahun 1960 - merekomendasikan agar peta tanah benua dan wilayah yang luas diterbitkan. Sebagai tindak lanjut, **FAO dan Unesco memutuskan pada tahun 1961 untuk menyiapkan Peta Tanah Dunia pada skala 1:5.000.000**. Proyek ini diselesaikan dalam kurun waktu dua puluh tahun. Proyek ini merupakan hasil kerja sama di seluruh dunia antara banyak ilmuwan tanah dan hingga saat ini tetap menjadi satu-satunya tinjauan global sumber daya tanah.

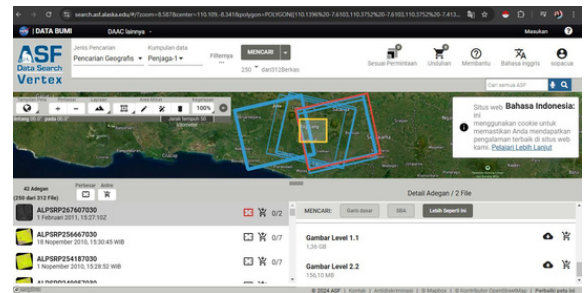
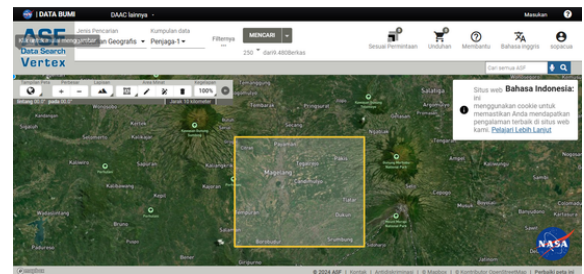
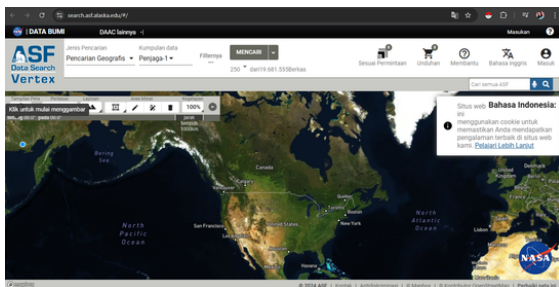
Peta tanah digital di dunia

	Bahasa Inggris	Spanyol	Perancis	Rusia
Legenda	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
Dunia	Peta Tanah Digital Dunia (Geonetwork)			
Amerika Utara	Laporan		Laporan	

Langkah diatas kemudian di download file yang bernama “DMSW”. Jika diklik kotak merah seperti petunjuk sebelumnya dan hasilnya gangguan maka dapat gunakan data pada link drive berikut ini <https://drive.google.com/drive/folder>. Data drive tersebut merupakan data jenis tanah pada seluruh dunia. Data jenis tanah juga dapat diperoleh melalui laman <https://www.indonesia-geospasial.com/2021/03/downloadshapefile-jenis-tanah-seluruh.html>

Pengumpulan Data Aktiva

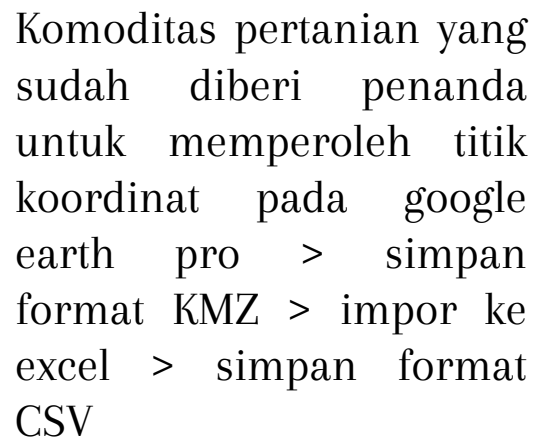
Peta kemiringan lereng dibuat dengan menggunakan data Digital Elevation Model (DEM) dari ASF data NASA yang diakses pada laman berikut: <https://search.asf.alaska.edu>.



Pada langkah terakhir kemudian didownload data DEM berdasarkan titik lokasi yang mau diambil

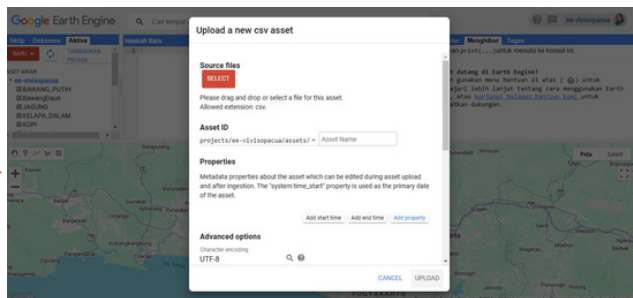
va

arth engine dan
ntuk mengambil



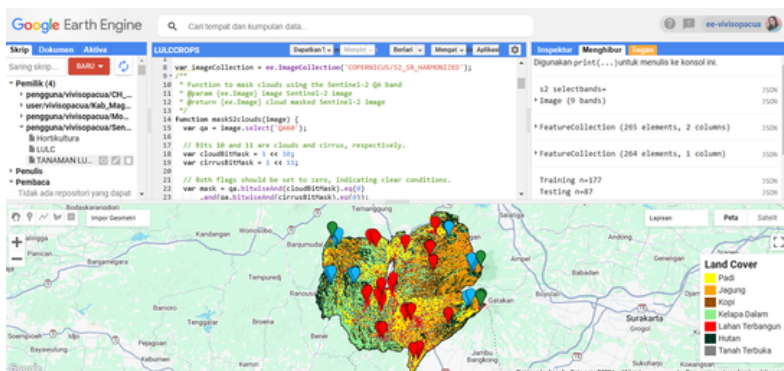
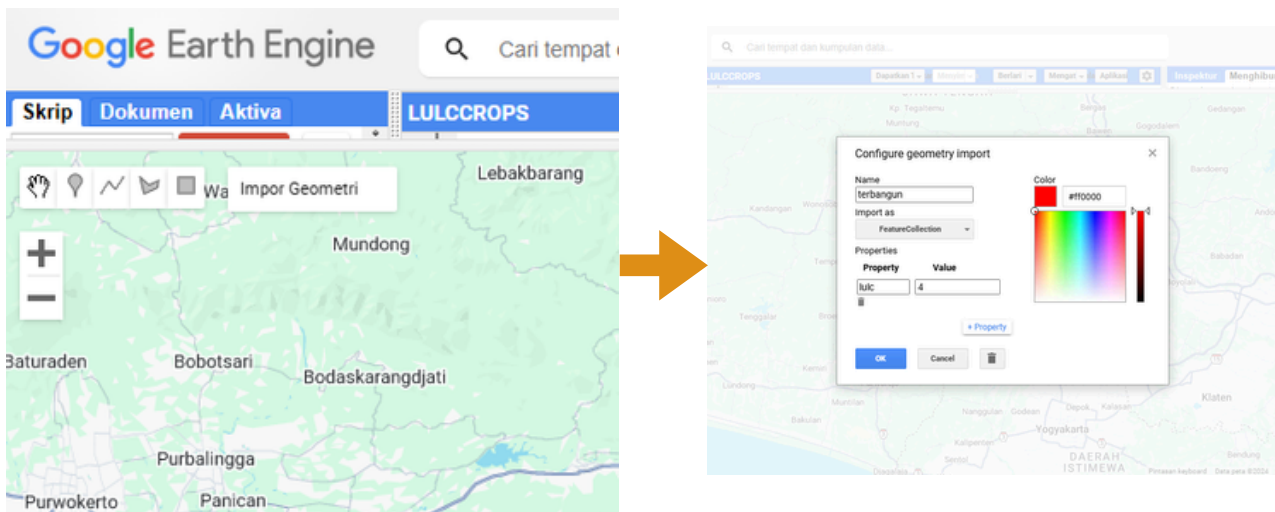
Tahap Google Earth Engine

Titik koordinat format CSV > Impor ke google earth engine



Pengumpulan Data Passiva

Selain data koordinat komoditas pertanian dari google earth pro, perlu juga memberikan sampel penutup lahan yang lain seperti hutan, kawasan terbangun, badan air, dan lainnya secara langsung pada google earth engine.



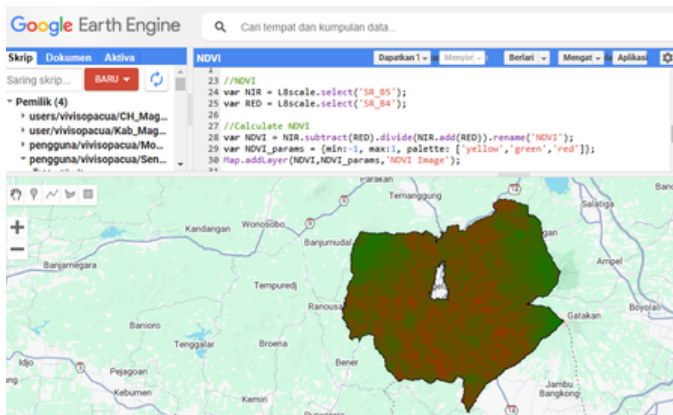
Gambar di sebelah kiri merupakan hasil akhir dari proses akuisisi citra land use land cover komoditas pertanian pada google earth engine

Catatan

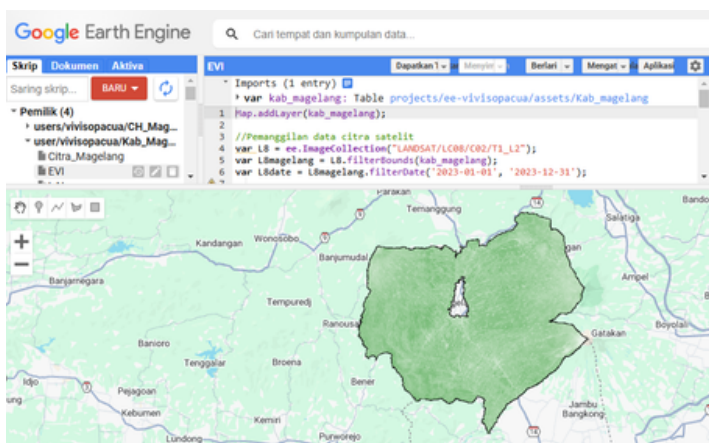
Dalam menghasilkan hasil akhir proses akuisisi di google earth engine seperti gambar diatas menggunakan script.

Pengumpulan Data Passiva

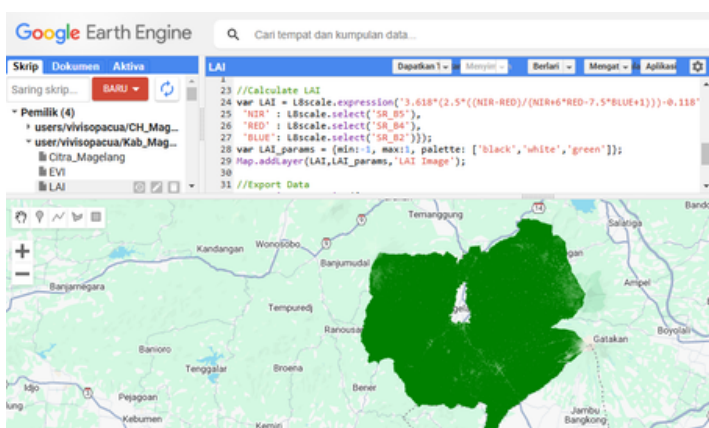
Proses akuisisi data indeks vegetasi pada google earth engine prosesnya sama dengan LULC, hanya pada indeks vegetasi tidak membuat sampel tapi hanya memasukan rumus berupa script pada setiap indeks vegetasi.



Gambar di sebelah kiri merupakan hasil akhir dari proses akuisisi indeks vegetasi Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

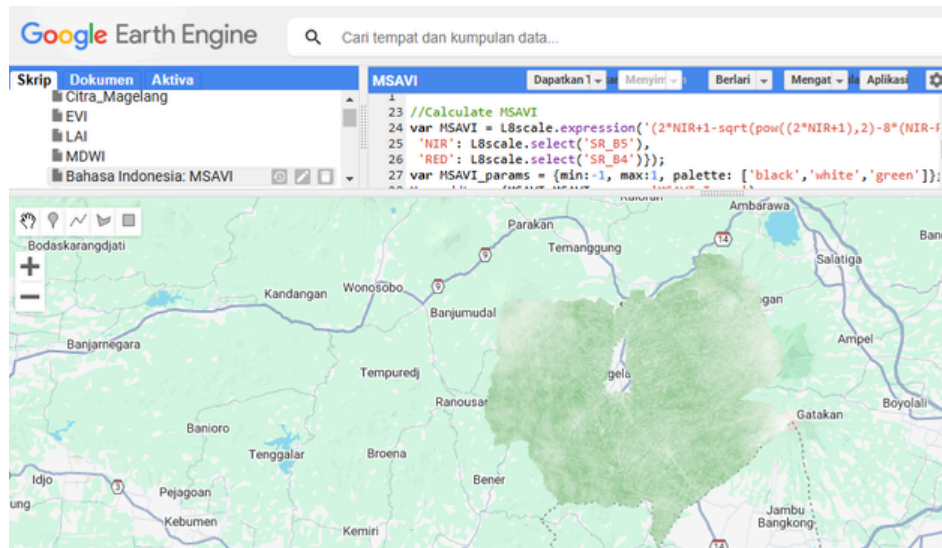


Gambar di sebelah kiri merupakan hasil akhir dari proses akuisisi indeks vegetasi Enhanced Vegetation Index (EVI)

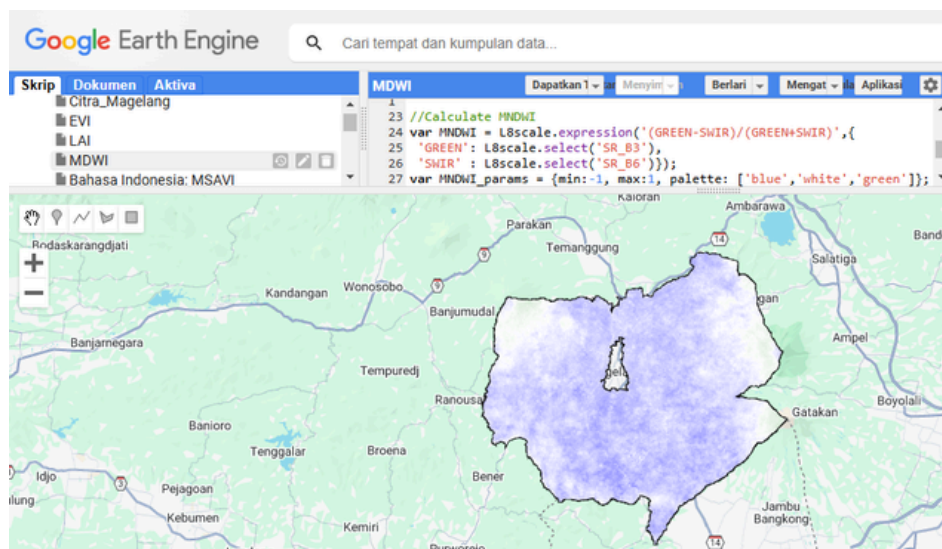


Gambar di sebelah kiri merupakan hasil akhir dari proses akuisisi indeks vegetasi Leaf Area Index (LAI)

Pengumpulan Data Passiva



Gambar di atas merupakan hasil akhir dari proses akuisisi indeks vegetasi Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI)



Gambar di sebelumnya merupakan hasil akhir dari proses akuisisi indeks vegetasi Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI)

Pengumpulan Data Passiva

Data volume produksi komoditas dan luas lahan komoditas diperoleh dari Dinas Pertanian pada masing-masing wilayah serta data nilai PDRB dapat didownload pada laman Badan Pusat Statistik (BPS) disesuaikan dengan setiap wilayah

Volume Produksi Komoditas

No	Kecamatan	KOMODITAS UNGGULAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 (TON)										Total/Ke c
		Padi	Jagung	Cabai	Bawang Putih	Salak	Jeruk	Kelengkeng	Kopi	Cengkeh	Kelapa Dalam	
1	Salaman	15.708	404,0	310,9	0,0	62,4	0,0	246,2	63,0	5.040,0	56.320	78.155
2	Borobudur	3.202	255,0	1.864,1	0,0	0,0	68,8	175,7	0,0	195,0	2.255	8.016
3	Ngluwar	10.548	110,0	302,8	0,0	105,8	0,0	107,5	0,0	0,0	57.038	68.211
4	Salam	16.720	1.613,9	2.059,3	0,0	5.561,7	0,0	0,0	0,0	0,0	18.000	43.955
5	Srumbung	14.334	592,2	1.503,5	0,0	90.866,8	7,5	0,0	0,0	0,0	107.472	214.777
6	Dukun	22.720	76,9	7.632,5	0,0	0,2	2,0	79,5	100,0	0,0	1.233	31.844
7	Muntilan	15.760	1.301,0	2.987,7	0,0	0,0	1,1	35,0	0,0	0,0	6.110	26.194
8	Mungkid	30.725	32,3	382,7	0,0	243,1	0,0	18,8	0,0	0,0	23.542	54.944
9	Sawangan	22.986	162,2	5.124,5	0,0	117,8	25,0	36,7	101,1	0,0	6.447	35.000
10	Candimulyo	5.390	436,8	566,2	0,0	110,7	0,0	0,0	0,0	0,0	62.294	68.797
11	Mertojudan	14.599	0,0	75,5	0,0	16,2	2,0	164,8	0,0	0,0	9.044	23.901
12	Tempuran	9.907	977,0	48,8	0,0	5,2	1,1	271,5	116,0	715,0	5.580	17.621
13	Kajoran	23.313	211,3	933,5	958,4	1.514,7	18,0	0,0	154,8	4.040,0	63.550	94.694
14	Kaliangkrik	18.024	2.101,9	1.295,6	1.518,7	441,5	0,0	0,0	85,3	32,0	7.195	30.694
15	Bandongan	28.969	43,4	302,1	0,0	0,0	9,2	38,3	40,0	630,0	2.858	32.889
16	Windusari	18.194	3.652,1	7.859,2	584,8	184,6	5,8	0,0	63,2	37,0	11.903	42.484
17	Secang	34.063	2.341,7	1.910,1	0,0	0,0	14,9	25,9	66,2	114,7	10.220	48.757
18	Tegalrejo	5.514	1.540,5	503,0	0,0	4,5	2,1	0,5	0,0	0,0	20.640	28.204
19	Pakis	61	328,7	9.972,5	0,0	0,0	17,4	0,0	38,5	320,0	4.396	15.134
20	Grabag	30.198	2.850,4	7.744,3	0,0	0,0	26,4	0,0	115,0	2.656,5	61.207	104.797
21	Ngablak	281	0,0	3.055,8	0,0	0,0	63,5	0,0	83,0	0,0	376	3.860
Total		341.216	19.031,2	56.434,6	3.061,9	99.235,3	264,7	1.200,4	1.026,1	13.780,2	537.677,8	1.072.928

Pengumpulan Data Passiva

Luas Lahan Komoditas

No	Kecamatan	LUAS TANAM KOMODITAS UNGGULAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 (HA)										Total/Kec
		Padi	Jagung	Cabai	Bawang Putih	Salak	Jeruk	Kelengkeng	Kopi	Cengkeh	Kelapa Dalam	
1	Salaman	2.069	59,0	52,0	0,0	0,6	0,0	13,8	280,0	261,0	547,0	3.282
2	Borobudur	199	17,0	355,0	0,0	0,0	10,0	8,5	9,0	153,5	129,0	881
3	Ngluwar	987	38,0	82,8	0,0	0,4	0,0	3,2	0,0	0,0	480,5	1.592
4	Salam	1.674	199,0	361,3	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	6,0	474,0	2.773
5	Srumbung	2.185	93,0	337,0	0,0	978,3	3,2	0,0	0,0	0,0	692,0	4.288
6	Dukun	3.382	11,0	1.056,0	0,0	0,0	0,2	1,8	11,0	0,0	94,0	4.556
7	Muntilan	2.149	233,0	619,5	0,0	0,0	0,1	2,5	0,0	0,0	102,0	3.106
8	Mungkid	4.381	10,0	79,7	0,0	1,6	0,0	0,5	0,0	0,0	218,0	4.691
9	Sawangan	3.689	30,0	640,0	30,0	1,3	2,6	1,3	56,0	52,0	54,0	4.556
10	Candimulyo	659	25,7	75,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	481,0	1.245
11	Mertoyudan	2.267	0,0	21,0	0,0	0,2	0,3	5,6	0,0	0,0	147,0	2.441
12	Tempuran	1.585	35,5	18,0	0,0	0,0	0,1	6,3	90,0	62,0	93,0	1.890
13	Kajoran	3.700	35,0	209,4	163,5	16,4	1,0	0,0	402,0	158,0	458,0	5.143
14	Kaliangkrik	2.731	325,0	207,1	233,0	5,3	0,0	0,0	219,5	6,4	80,5	3.808
15	Bandongan	4.418	7,0	46,3	0,0	0,0	1,3	0,6	75,0	26,5	52,0	4.627
16	Windusari	3.248	620,0	1.127,0	55,0	2,0	1,2	0,0	808,0	127,0	312,0	6.300
17	Secang	4.606	46,4	109,5	0,0	0,0	2,6	1,0	55,0	16,5	194,0	5.031
18	Tegalrejo	643	303,0	95,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	401,0	1.442
19	Pakis	12	30,9	2.604,0	4,0	0,0	2,0	0,0	133,0	133,0	64,0	2.983
20	Grabag	4.271	402,0	898,0	0,0	0,0	3,4	0,0	6.705,0	353,0	636,0	13.268
21	Ngablak	52	3,0	659,0	0,0	0,0	8,9	0,0	133,0	21,0	13,0	890
Total		48.907,1	2.523,5	9.652,6	485,5	1.069,2	36,8	45,2	8.976,5	1.375,9	5.722,0	78.794,4

Pengumpulan Data PDRB Primer

Nilai PDRB yang digunakan berupa nilai sektor primer yakni berupa lapangan usaha dengan kode A yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishin

Nilai PDRB Sektor Primer

KABUPATEN MAGELANG DALAM ANGKA 2024

Tabel 12.1
Table **Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Magelang (miliar rupiah), 2019–2023**
Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry in Magelang Regency (billion rupiahs), 2019–2023

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	6.747,26	6.914,81	7.086,93	7.488,55	7.913,20
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	1.449,94	1.511,36	1.585,67	1.560,30	1.656,05
C Industri Pengolahan/Manufacturing	7.138,49	7.266,33	7.794,55	8.628,27	9.632,97
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	16,40	16,60	17,26	17,61	18,35
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage,	25,81	27,93	29,48	30,39	31,70

Data Raster

Datar raster yang digunakan sama dengan data yang diperlukan untuk pemetaan passiva yaitu: 5 indeks vegetasi (NDVI, MSAVI, EVI, LAI dan MNDWI) dan Land Cover Land Use (LULC). Hanya saja untuk data LULC langsung diakuisisi pada google earth engine tanpa menggunakan google earth pro untuk mengambil titik koordinat sehingga langsung memberikan sampel pada setiap tutupan lahan pada google earth engine. Proses memberikan sampel pada google earth engine dapat dilihat pada halaman-halaman sebelumnya.

Catatan

Data LULC yang digunakan pada proses pemetaan PDRB primer tidak terpisah berdasarkan komoditas, sehingga perlu mengakuisisi lahan pertanian secara keseluruhan di google earth engine.

Pengumpulan Data Intervensi Determinan

Data-data pada pemetaan intervensi determinan merupakan data yang berhubungan dengan intervensi pemerintah seperti yang sudah disebutkan pada bab pengumpulan data.

Jaringan Jalan

Shapefile jaringan jalan dapat di download pada laman <https://www.indonesia-geospasial.com>.

The diagram illustrates the process of downloading road network shapefiles from the Indonesia Geospasial website. It begins with the homepage, which features a navigation menu with 'LIST SHAPEFILE' highlighted. An arrow points to a list of available data, where 'Download Shapefile Jaringan Jalan Detail Seluruh Indonesia' is selected. Another arrow points to the specific download page for this data, which displays the title 'Download Shapefile Jaringan Jalan Detail Seluruh Indonesia' and a map preview with the text 'SHP JARINGAN JALAN DETAIL'.

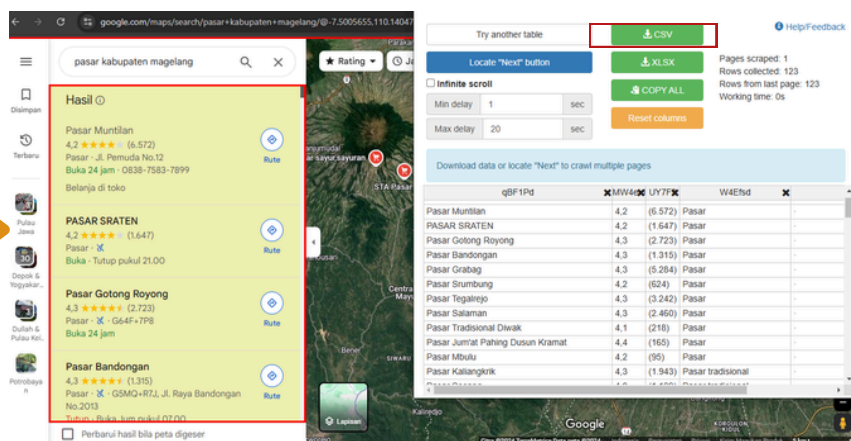
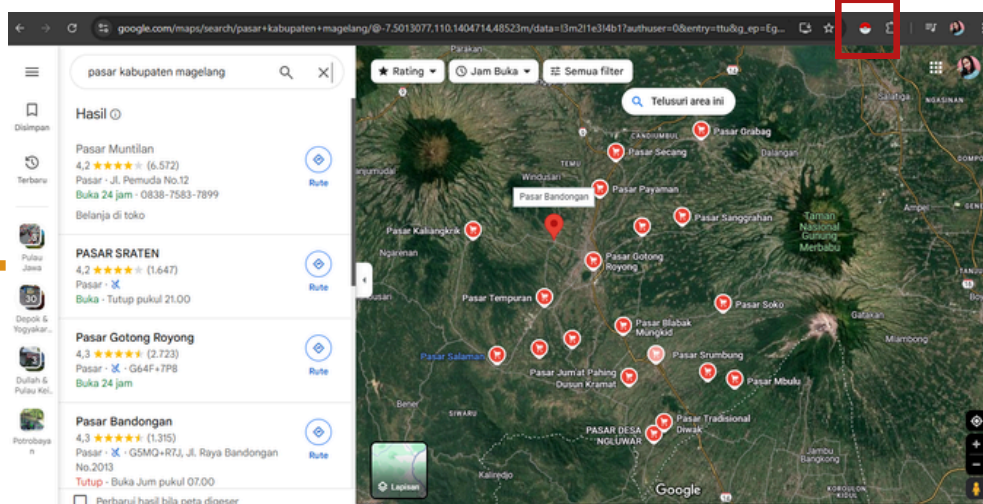
Pada tahap ke-2, selain menggunakan shp jaringan jalan detail seluruh Indonesia dapat juga mendownload pada list shp dengan nama Download Shapefile sePulau Jawa Lengkap Terbaik & Detil (Jalan, Pemukiman, Sungai, Penggunaan, Toponim)

Pengumpulan Data Intervensi Determinan

Data jumlah pasar tradisional diperoleh dengan cara scraper dari google maps dan data jaringan irigasi diperoleh dari Dinas PUPR pada masing-masing wilayah

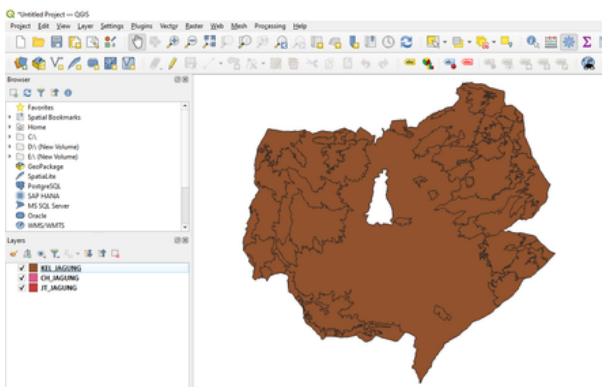
Jumlah Pasar

Alat scraper (Instant Data Scraper)



Proses Pemetaan Aktiva

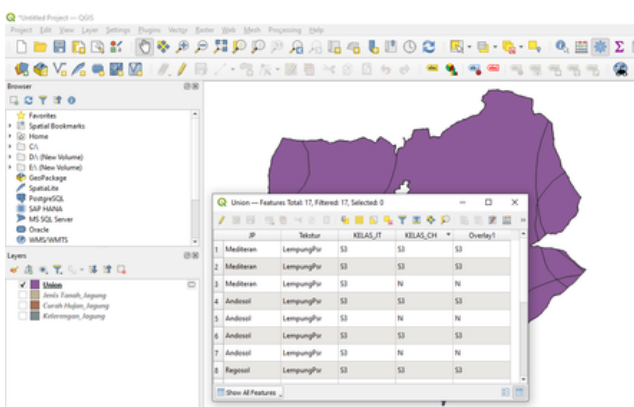
Dalam pemetaan aktiva menggunakan beberapa parameter kesesuaian lahan komoditas pertanian berupa ketiga data yang sudah disebutkan sebelumnya pada bab pengumpulan data. Pada kesesuaian lahan terdapat penilaian kelas yang terdiri atas **S1 (Sangat Sesuai)**, **S2 (Cukup Sesuai)**, **S3 (Sesuai Marginal)** dan **N (Tidak Sesuai)**. Penilaian tersebut dapat dilihat pada buku Petunjuk Teknis Pedoman Penilaian Kesesuaian Lahan Untuk Komoditas Pertanian Strategis Tingkat Semi Detail Skala 1:50.000 Kementerian Perikanan.



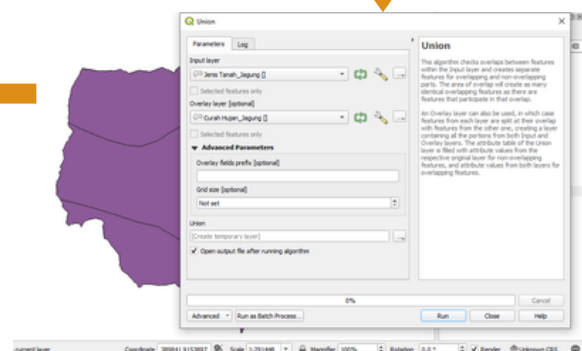
Input data curah hujan, kemiringan lereng dan jenis tanah ke QGIS

gridcode	Kls_Ler	Ket	Luas_Mn	Luas_Km2	KELAS_KEL
1	0 - 8 %	Datar	53966,76209900...	539,667620289900	S1
2	8 - 15 %	Landai	15855,13049100...	158,5513049100	S2
3	15 - 25 %	Agak Curam	9950,8847030000	99,508847030000	S3
4	25 - 45 %	Curam	23432,63841470...	234,326384147000	N
5	> 45 %	Sangat Curam	9479,13022294000	94,791302229400	N

Tambah kolom pada atribut tabel pada setiap shp parameter > input kelas kesesuaian lahan berdasarkan buku petunjuk disesuaikan dengan kelas dari masing-masing parameter



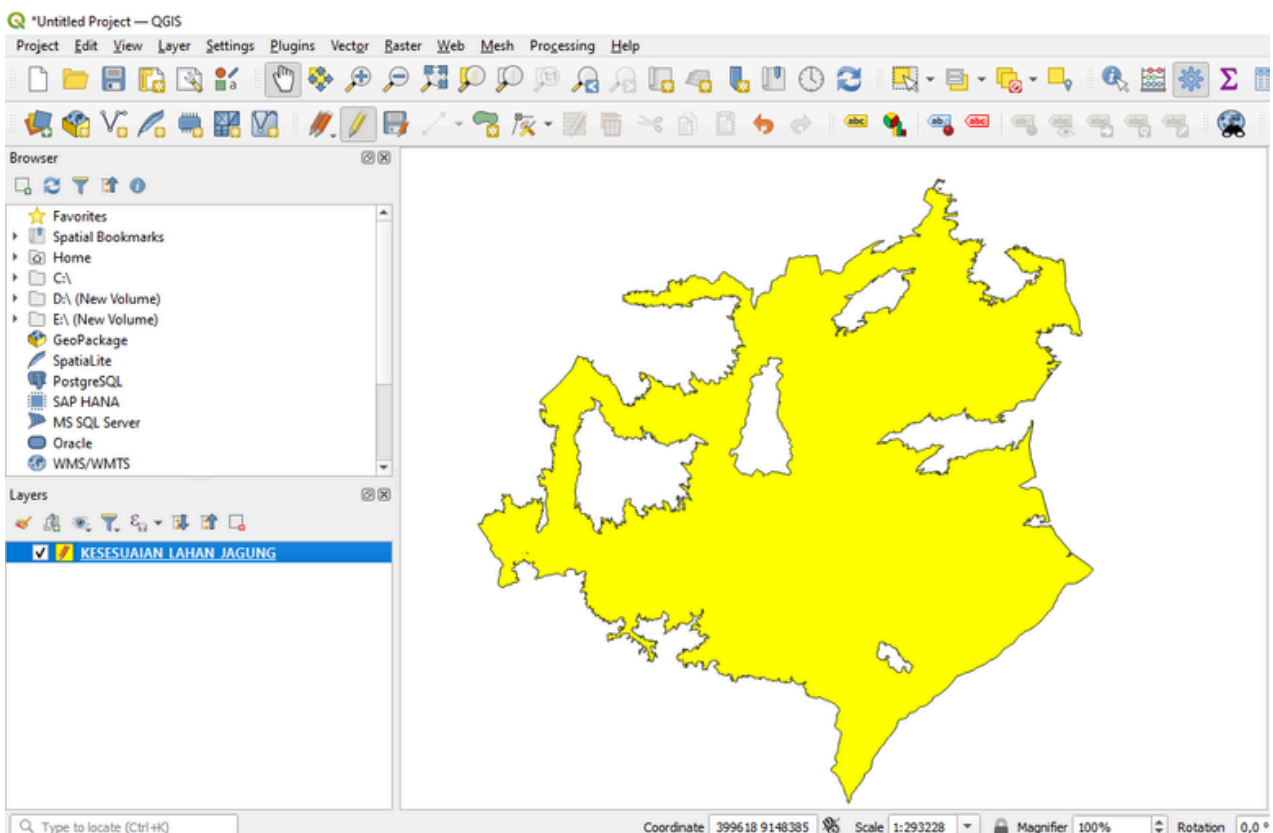
Tambahkan kolom baru dengan nama overlay1 > lakukan teknik matching antara 2 kelas lahan yang sebelumnya sudah dilakukan overlay



Input 2 parameter terlebih dahulu > union > layer baru (hasil)

Proses Pemetaan Aktiva

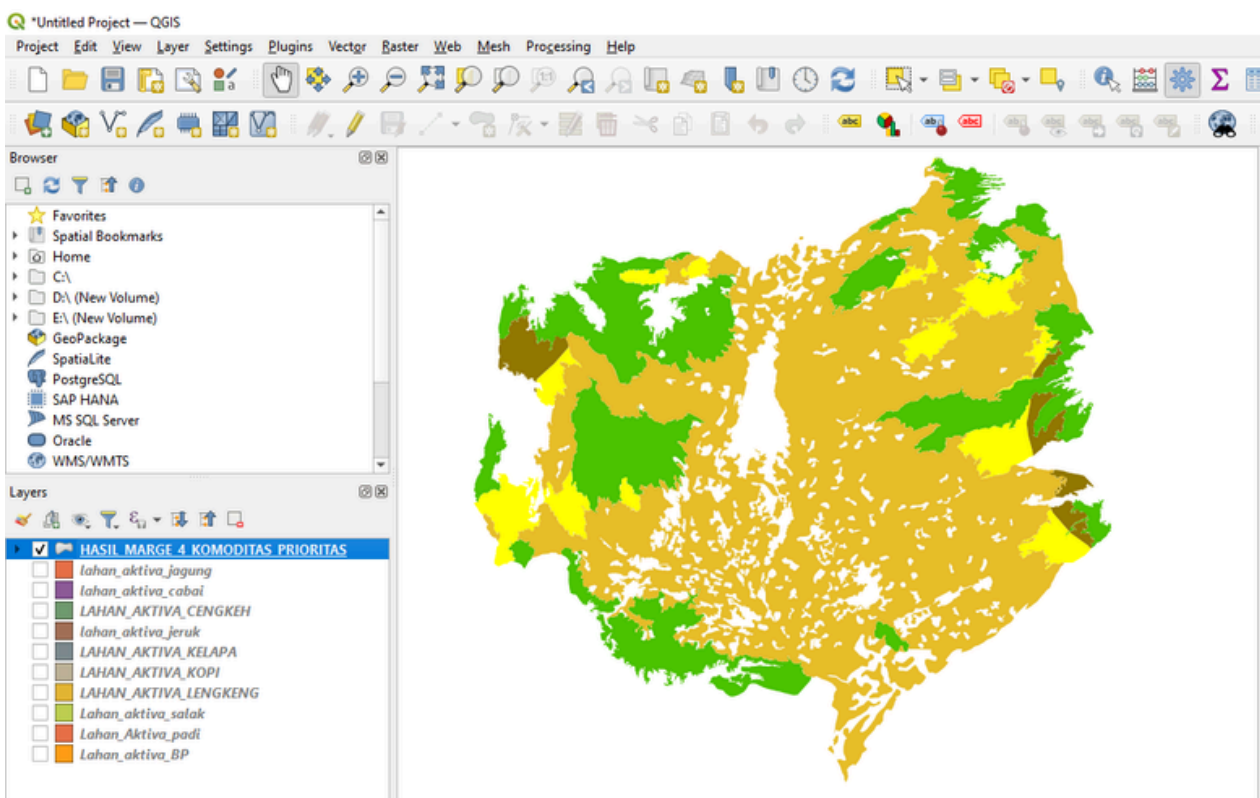
Ketika melakukan teknik matching pada kelas kesesuaian lahan dan apabila ada dua kelas kesesuaian lahan yang berbeda maka kelas kesesuaian yang baru adalah kelas kesesuaian yang lebih rendah. Jika langkah ke-4 pada halaman sebelumnya sudah dilakukan teknik matching antara 2 kelas lahan, selanjutnya lakukan hal yang sama seperti langkah ke-3 dengan mengoverlay 1 parameter terakhir dan hasil overlay pertama kemudian dilakukan teknik matching seperti langkah ke-4. Hasil akhirnya berupa peta kesesuaian lahan bagi komoditas pertama (pada contoh diatas merupakan proses kesesuaian lahan pada komoditas jagung).



Hasil kesesuaian lahan jagung tersebut dilakukan overlay lagi dengan kawasan permukiman agar dapat mengeluarkan kawasan terbangun dari hasil kesesuaian lahan tersebut sehingga menghasilkan lahan aktiva/potensi. Tools yang digunakan berupa *Difference* dengan menginput data *shapefile* permukiman dan kesesuaian lahan jagung.

Proses Pemetaan Aktiva

Ketika sudah melakukan proses berdasarkan halaman sebelumnya untuk semua komoditas yang ingin dianalisis, kemudian lakukan overlay lagi pada peta lahan lahan aktiva/potensi seluruh komoditas untuk mengeluarkan lahan yang *overlap* atau tumpang tindih, selanjutnya di marge lahan komoditas yang tidak *overlap* tersebut. *Tools* yang digunakan untuk mengeluarkan lahan yang overlap berupa *Difference* dan tools untuk menggabungkan berupa *Merge Vector Layers*.

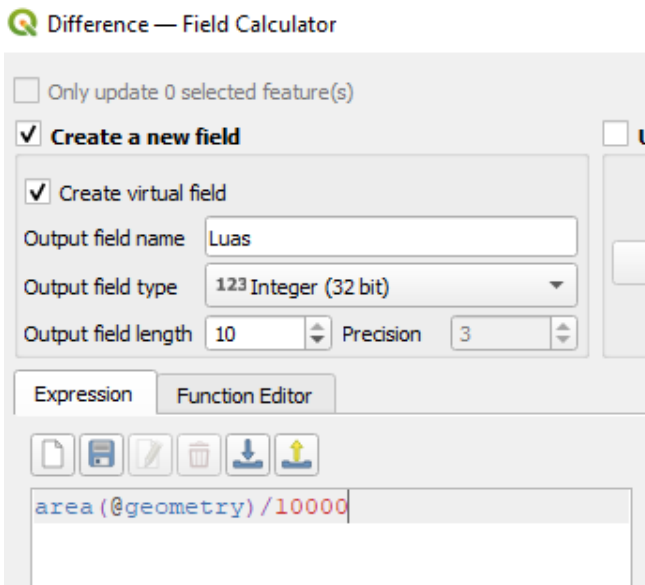


Gambar diatas merupakan hasil overlay antara 10 komoditas dan hasilnya menunjukan terdapat 4 komoditas yang lahannya tidak *overlap*. Jika telah selesai proses analisis langkah selanjutnya lakukan layout hasil output sesuai kebutuhan melalui new print layout.

Catatan

Dalam mengoverlay setiap komoditas perlu mengetahui prioritas antara komoditas-komoditas tersebut

Proses Pemetaan Aktiva



Untuk memperoleh nilai luas lahan aktiva setiap komoditas pada skala desa dapat diclip hasil overlay seperti gambar sebelumnya dengan batas administrasi desa kemudian dihitung luasnya dengan cara: klik kanan pada layer lahan aktiva > Open Field Calculator (control i) > beri nama kolom pada output field name > type field name dipilih berdasarkan gambar sebelah kanan > input code expression seperti gambar > ok dan nilai luasnya diinput pada excel.

Volume Aktiva Komoditas

Nilai volume produksi komoditas secara aktiva/potensi per desa, diperoleh berdasarkan rumus berikut:

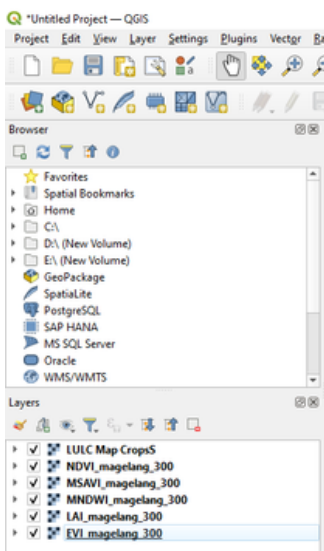
$$\text{Volume Produksi Aktiva (Ton)} = \text{Luas lahan aktiva per desa (ton)} / \text{Produktivitas (ton/ha)}$$

Hasil perhitungan volume produksi aktiva setiap komoditas per desa pada excel kemudian di save format CSV kemudian diimpor ke QGIS: hasil perhitungan (CSV) < drag ke QGIS < input CSV tersebut ke layer batas administrasi desa (cara input dapat dilihat pada halaman-halaman sebelumnya. Jika sudah input, langkah selanjutnya layout untuk mendapatkan peta distribusi volume produksi aktiva setiap komoditas.

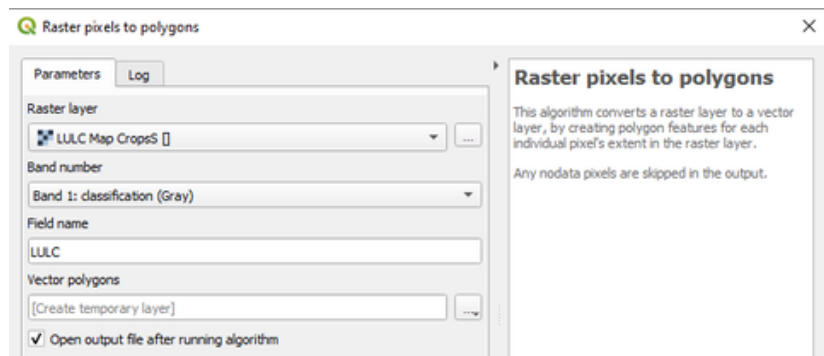
Proses Pemetaan Passiva

Pemetaan passiva menggunakan beberapa data yang sebelumnya sudah disebutkan pada bab pengumpulan data. Terdapat data statistik atau data numerik berupa volume produksi komoditas skala kecamatan dan luas lahan komoditas skala kabupaten selain itu perlu juga data raster seperti *land use land cover* dan indeks vegetasi (NDVI, LAI, EVI, MSAVI dan MNDWI).

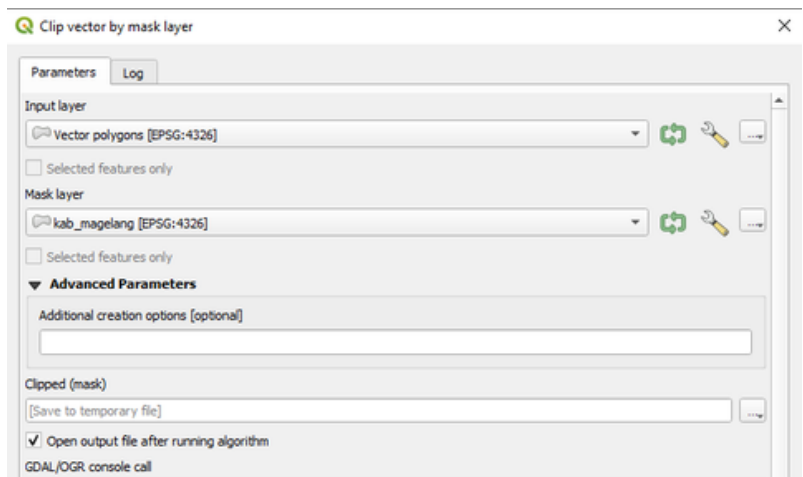
Proses Data Raster



Impor semua data yang telah diakuisisi ke QGIS

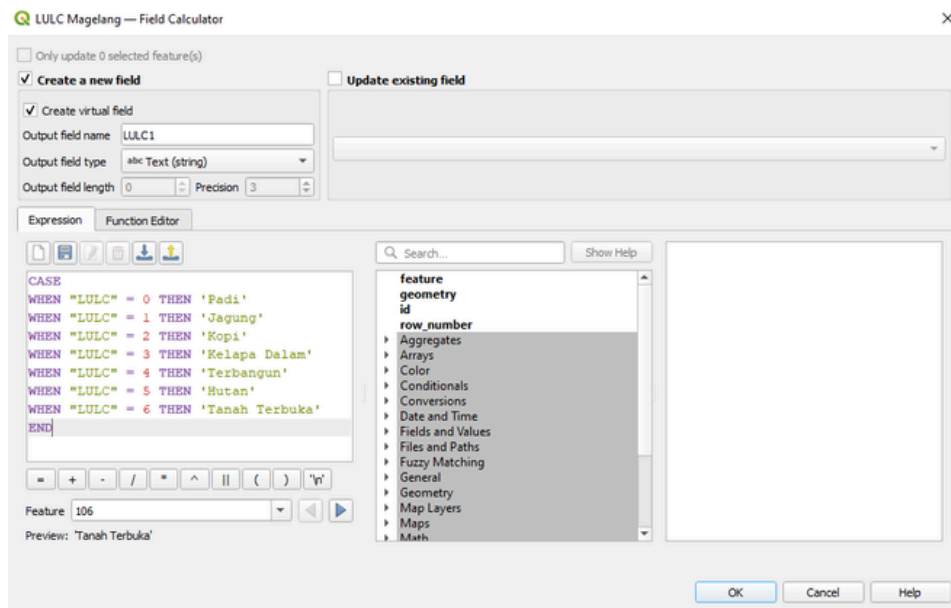


Ubah data raster menjadi poligon dengan menggunakan tools Raster to Polygon . Ubah Field Name sesuai dengan nama data.

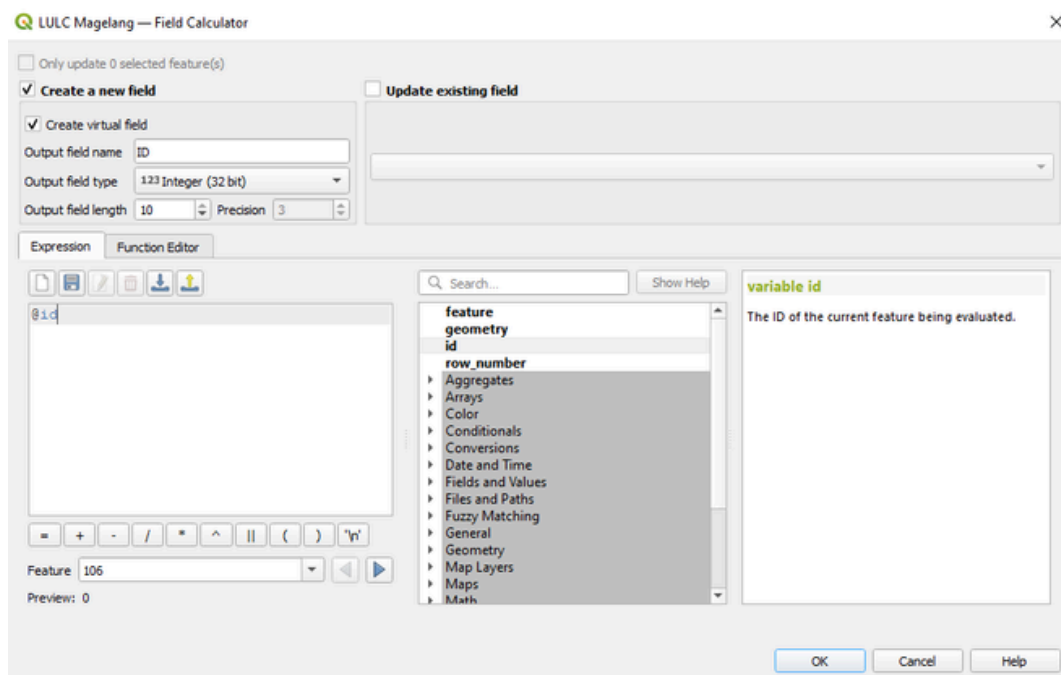


Potong semua poligon dengan Clip vector by mask layer dengan Batas Administrasi sebagai Mask Layer dan simpan secara permanen

Proses Pemetaan Passiva

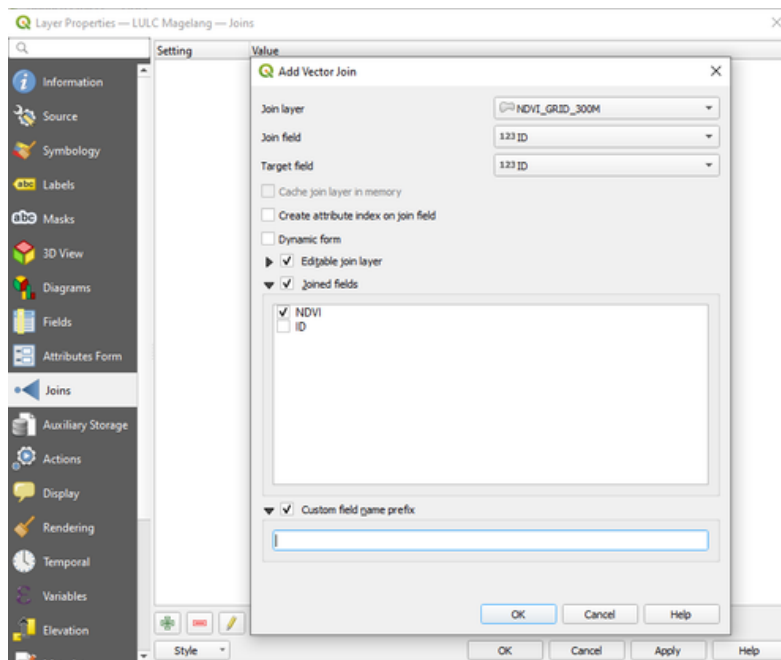


Pada layer LULC ubah value menjadi jenis tutupan lahan dengan cara Open Attribute Table > Open field calculator (CTRL+I) > beri nama field > pilih type = Text (String) > Isi Expression (berdasarkan gambar diatas)

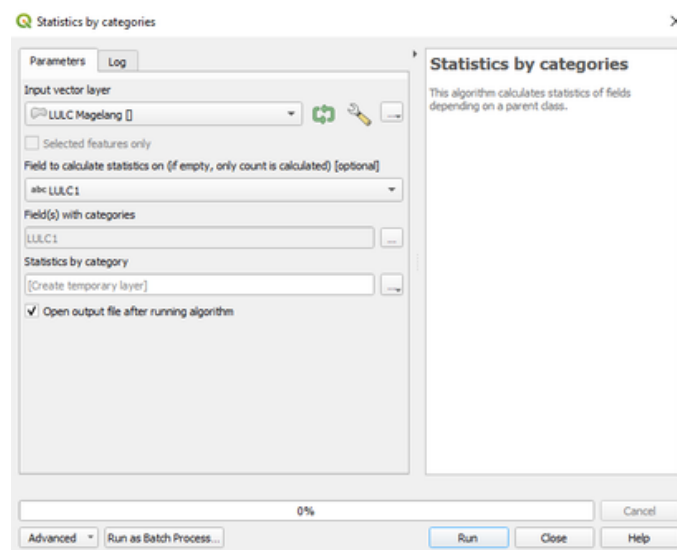


Tambahkan nomor ID grid pada semua layer data grid dengan klik kanan layer > Open Attribute Table > Open field calculator (CTRL+I) > beri nama ID > klik 2x code id pada pilihan fungsi yang berada di tengah

Proses Pemetaan Passiva

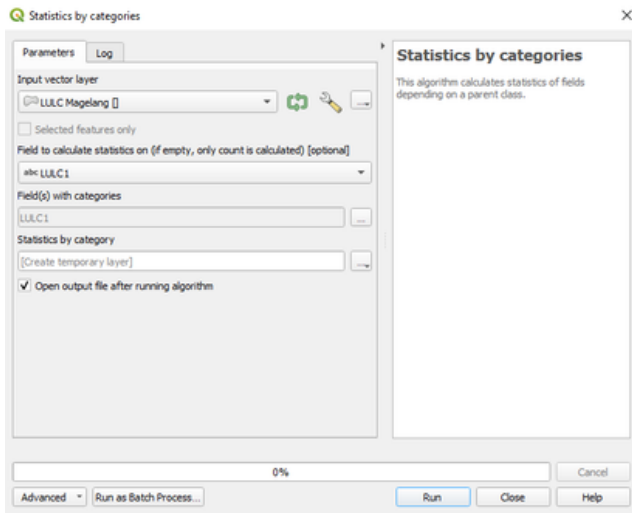


Gabung semua layer data dalam layer LULC dengan cara klik kanan 2x > klik icon join > klik icon tambah warna hijau > pilih layer > pilih ID pada join field > pilih ID pada target field > ceklist editable join layer > ceklist joined fields dan ceklist variabel data (EVI) > ceklist custom field name prefix dan kosongkan > OK. Ulangi langkah tersebut sampai semua data berhasil digabungkan.



Hitung jumlah grid per kategori land use dengan menggunakan tool Statistics by category

Proses Pemetaan Passiva



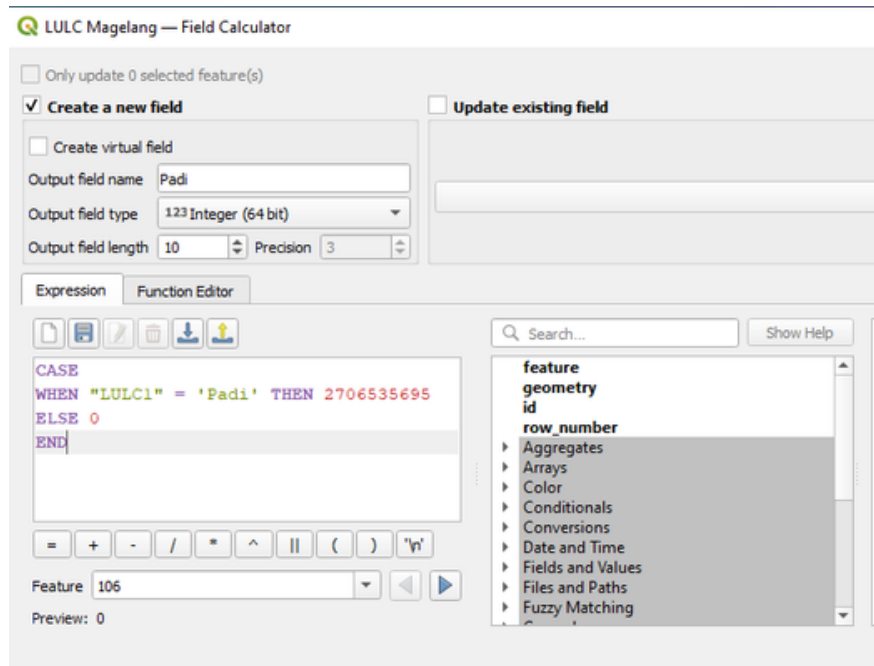
Komoditas	Jumlah Grid
Padi	1807
Jagung	3399
Kopi	551
Kelapa Dalam	1770

Hitung jumlah grid per kategori land use dengan menggunakan tool Statistics by category. Hasilnya pada tabel disamping kanan

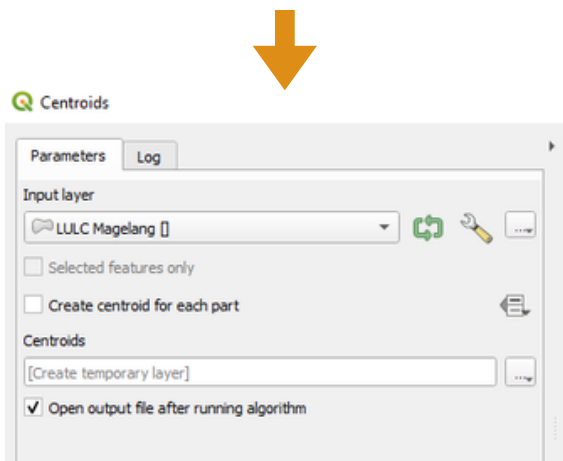
Hitung luas lahan komoditas per grid dengan cara membagi nilai lahan per komoditas skala kabupaten dengan jumlah grid. Hasilnya tabel dibawah ini

Luas Komoditas Eksisting Magelang	
Komoditas	Luas (Ha)
Padi	48907,1
Jagung	2523,5
Kopi	8976,5
Kelapa Dalam	5722,0
Luas Komoditas Per Grid	
Padi	27,06535695
Jagung	0,742424242
Kopi	16,29128857
Kelapa Dalam	3,232768362

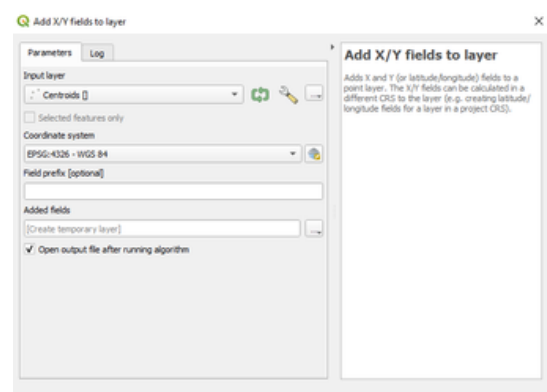
Proses Pemetaan Passiva



Masukkan luas lahan setiap komoditas dengan cara layer LULC > Open Attribute Table > Open field calculator (CTRL+I) > beri nama field > pilih Type = Integer (64 bit) > sesuaikan panjang dari angka luas lahan > Isi Expression dengan code seperti pada gambar diatas. Ulangi proses tersebut untuk semua komoditas.

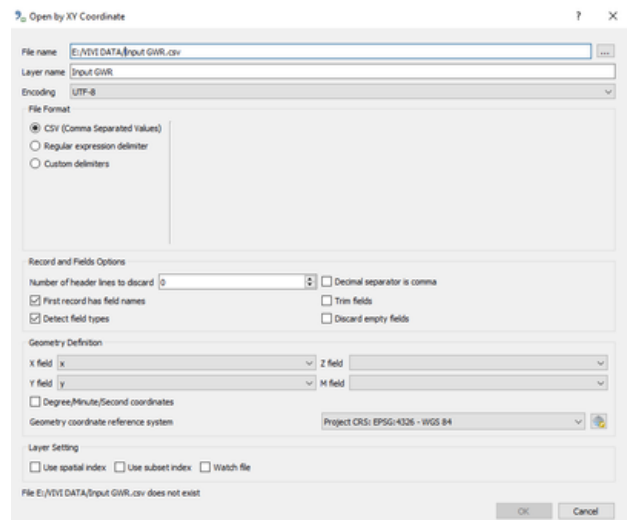
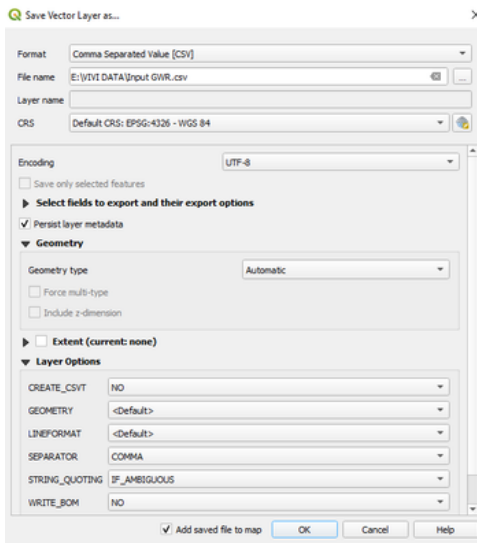


Tambahkan titik tengah setiap grid dengan menggunakan Centroids.



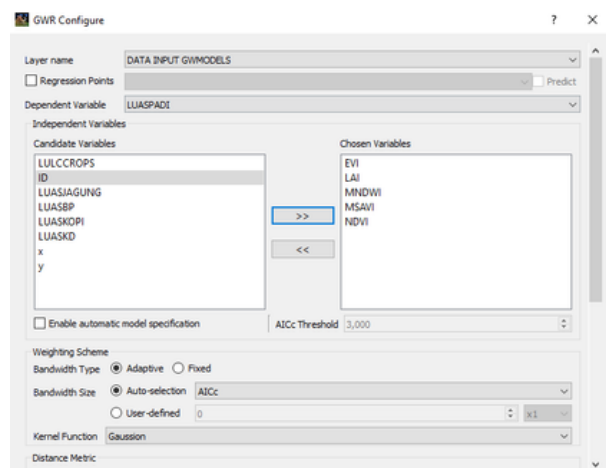
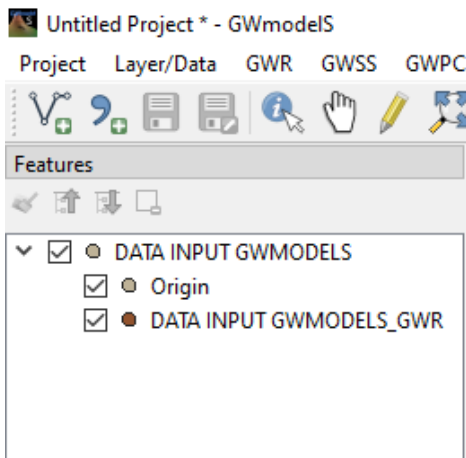
Tambahkan koordinat setiap titik dengan menggunakan Add X/Y fields to layer dan simpan secara permanen.

Proses Pemetaan Passiva



Klik kanan layer Data Input > Export > Save Features As... > pilih Format =Comma Separated Value (CSV) > Tentukan lokasi file > Ok

Buka software GwModelS > Klik menu Layer/Data pada bagian atas > CSV > pilih file Data Input CSV > Ubah proyeksi yang sesuai (CRS EPSG:4326 - WGS:84) > OK



Save hasil analisis GWR (Data input GWMODELS_GWR) dengan format shapefile

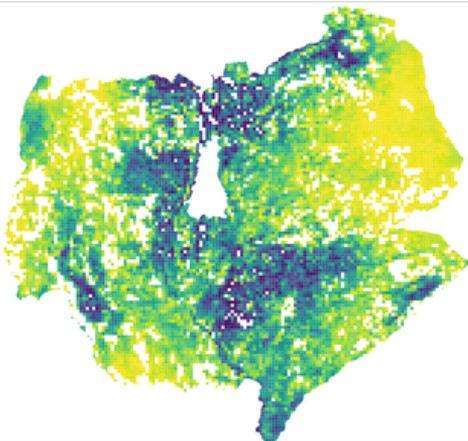
Klik menu GWR > Basic GWR > sesuaikan analisis data dengan data setiap komoditas.

Proses Pemetaan Passiva

HASIL GWR PADI — Features Total: 13158, Filtered: 13158, Selected: 0

	AVI	NDVI	y	yhat	residual	Stud_resid	Intercept...
1	814,99...	-4166504812,75...	2706535695,000...	3835943745,938...	-1129408050,93...	-1,57239765211...	541087783,8596...
2	718,03...	-21200725037,3...	2706535695,000...	3472403718,996...	-765686023,996...	-1,03910805697...	718283962,7064...
3	670,33...	693448071,732...	2706535695,000...	3358961559,434...	-652425964,434...	-0,90145432337...	618068283,7564...
4	8068,0...	16728322687,18...	2706535695,000...	3329976564,576...	-623440069,576...	-0,86707545703...	902885048,0819...
5	884,47...	-1052733908,42...	2706535695,000...	3256397142,537...	-549861447,537...	-0,74536159775...	726767784,8019...
6	1170,16...	-7047956377,65...	2706535695,000...	3189116736,694...	-482581041,694...	-0,65943538591...	531351174,3320...
7	889,91...	-22669376150,8...	2706535695,000...	3159376800,355...	-452841105,355...	-0,61098276319...	703489471,3142...
8	745,61...	-1446411223,74...	2706535695,000...	3104970159,530...	-398434464,530...	-0,53785026966...	685471002,7138...
9	8,5078...	18489394116,71...	2706535695,000...	3038383066,086...	-331847371,086...	-0,45431105230...	766853090,9910...
10	221,36...	16210595434,34...	2706535695,000...	3024617551,365...	-318081856,365...	-0,44219730783...	125351174,3320...
11	55,183...	13579139482,16...	2706535695,000...	3010970327,403...	-304434632,403...	-0,41670135550...	189211406744,1...
12	1134,46...	-15859313145,1...	2706535695,000...	2988043574,523...	-281507879,523...	-0,37505351484...	708778491,6991...
13	3302,1...	21971219001,98...	2706535695,000...	2978916041,173...	-272380346,173...	-0,37417751101...	766853067,9352...

Input hasil analisis gwr ke QGIS > open atribut table perhatikan kolom dengan tulisan “yhat”, itu merupakan nilai hasil analisis dengan menggunakan gwr untuk komoditas 1 (padi) > klik 2x pada kolom judul “yhat” dan lihat minimal valuenya, jika minimalnya negatif maka perlu diubah ke nilai 0



Jika sudah tambahkan nilai yhat ke layer LULC > layout nilai yhat tersebut . Gambar ini merupakan contoh hasil luas lahan passiva untuk komoditas padi per grid

HASIL GWR PADI — Field Calculator

☐ Only update 0 selected feature(s)

☒ Create a new field

☐ Create virtual field

Output field name:

Output field type:

Output field length: Precision:

Expression:

Feature:

Preview: 183880650,69046885

Ubah value negatif menjadi 0 dengan cara: Open Field Calculator (control i) > beri nama kolom pada output field name > type field name dipilih berdasarkan gambar > input code expression seperti gambar > ok. Setelah itu tambahkan kolom ID, caranya seperti langkah-langkah sebelumnya.

HASIL GABUNGAN LULC DAN YHAT 5 KOMODITAS UNGGULAN — F...

	ID	YHATPADI	YHATJAGUNG	YHATKOPI	YHATKD
1	0	270021210	126547591	59845366	316025065
2	1	0	103395700	413430432	1254587397
3	2	231102698	36427257	475626088	1692886708
4	3	0	0	513307853	1839120216
5	4	20045370	11634051	351050529	1463775195
6	5	0	0	475768311	1860293259
7	6	0	119148416	204026831	756643807
8	7	0	111008557	205043384	680982486
9	8	0	159715509	295845770	743308904
10	9	209701963	21989987	428708331	1483252421

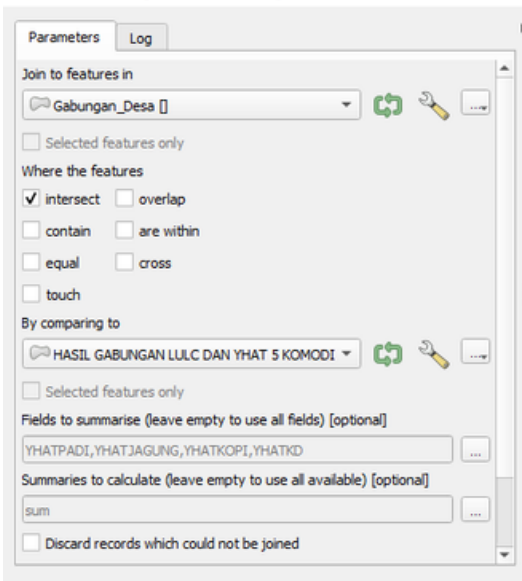
Tambahkan nilai yhat setiap komoditas pada layer LULC, prosesnya sama dengan langkah-langkah sebelumnya

Proses Pemetaan Passiva

Nilai luas lahan passiva setiap komoditas per grid kemudian diakumulasikan berdasarkan batas administrasi, misalnya batas desa. Berikut cara akumulasi:



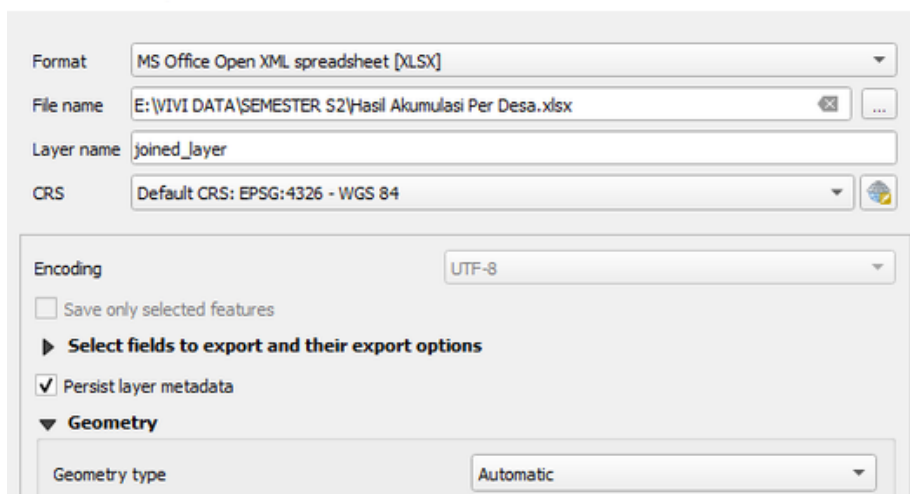
Join attributes by location (summary)



Input layer batas administrasi desa dan layer LULC yang sudah berisi nilai luas lahan setiap komoditas per grid > processing toolbox > join attributes by location summary (tampilannya seperti gambar disamping) > join to features in “batas administrasi desa” > where the features “intersect” > by comparing to “layer lulc” > field tu summarise “kolom yang mau diakumulasikan” > summaries to calculate “sum” > run



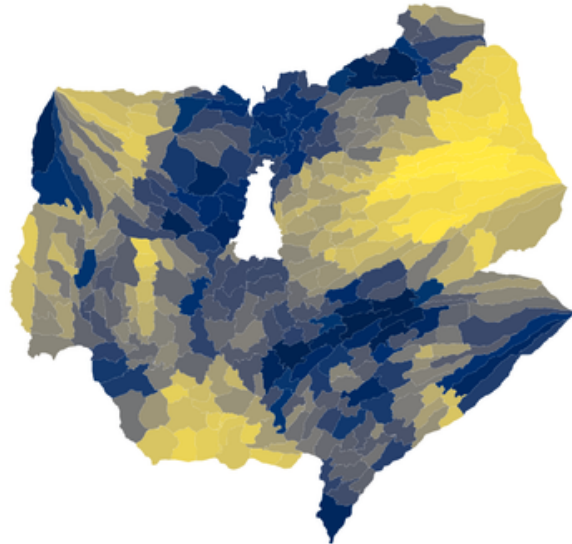
Save Vector Layer as...



Hasil akumulasi tersebut disimpan dengan format XLSX: Klik kanan pada layer hasil akumulasi > export > save features as > format “XLSX” > file name “berikan nama filenya” > CRS “EPSG 4326-WGS 84” > Ok

Proses Pemetaan Passiva

Setelah simpan luas lahan passiva setiap komoditas dalam bentuk XLSX, langkah selanjutnya lakukan layout terkait distribusi lahan passiva setiap komoditas pada batas administrasi (batas desa). Hasilnya seperti pada gambar samping yakni luas lahan passiva/desa



Volume Passiva Komoditas

Nilai volume produksi komoditas secara passiva/eksisting per desa, diperoleh berdasarkan rumus berikut:

Volume Produksi (Ton) = Luas lahan proporsi (desa) / volume aktual per kecamatan

Luas lahan proporsi (desa) = Luas passiva (tanam) komoditas (desa)/ total luas passiva (kecamatan)

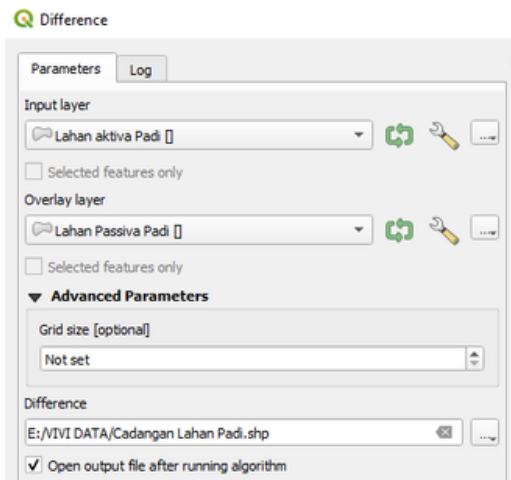
Hasil perhitungan volume produksi setiap komoditas per desa pada excel kemudian di save format CSV kemudian diimpor ke QGIS: hasil perhitungan (CSV) < drag ke QGIS < input CSV tersebut ke layer batas administrasi desa (cara input dapat dilihat pada halaman-halaman sebelumnya. Jika sudah input, langkah selanjutnya layout untuk mendapatkan peta distribusi volume produksi passiva setiap komoditas

Proses Pemetaan Optimalitas

Pada pemetaan optimalitas terdiri dari 2 proses, yaitu proses untuk menghasilkan cadangan lahan dan cadangan volume produksi.

Cadangan Lahan Komoditas

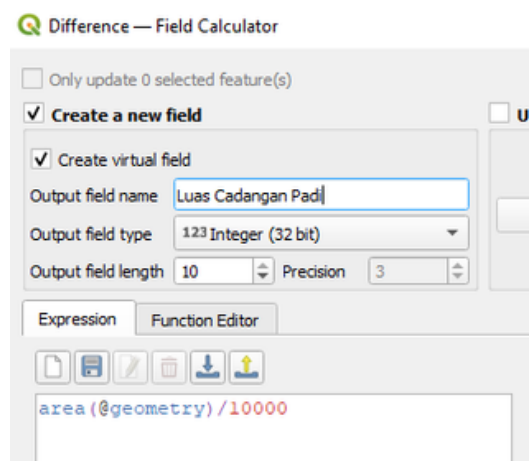
Cadangan lahan diperoleh berdasarkan hasil dari pemetaan aktiva dan pemetaan passiva di mana kedua hal tersebut akan di overlay. Berikut prosesnya:



Input peta lahan aktiva dan passiva setiap komoditas di QGIS > processing toolbox > difference > input layer “lahan aktiva...” > overlay layer “lahan passiva...” > difference “save file” < run. Lakukan proses yang sama untuk semua komoditas.



Jika sudah selesai proses untuk menghasilkan cadangan lahan, langkah selanjutnya menghitung nilai luas lahan cadangan lahan setiap komoditas tersebut dengan cara : klik kanan pada layer hasil analisis cadangan > Open Field Calculator (control i) > beri nama kolom pada output field name > type field name dipilih berdasarkan gambar sebelah kanan > input code expression seperti gambar > ok.

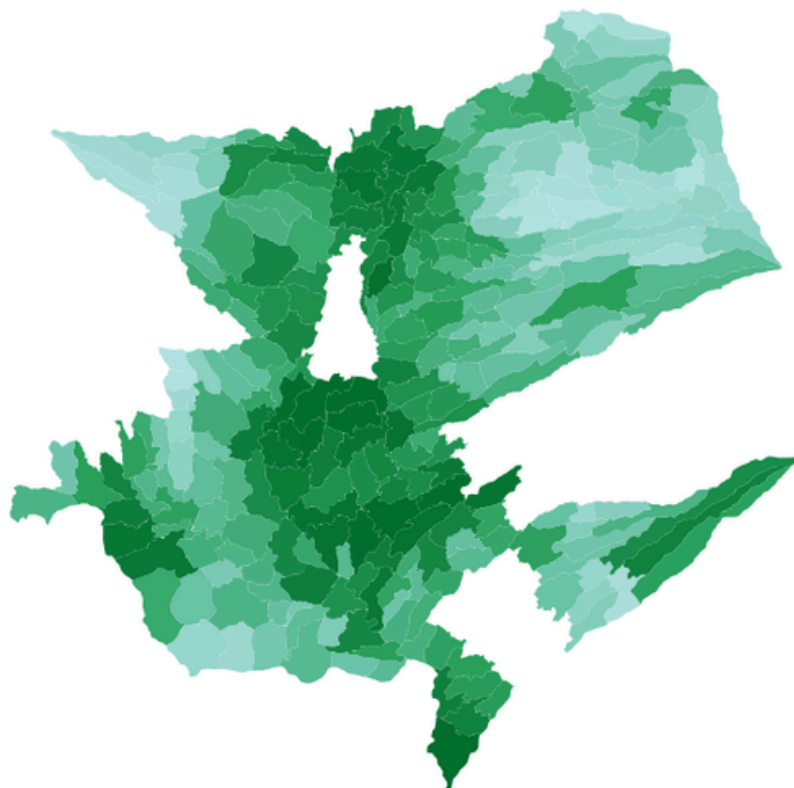


Proses Pemetaan Optimalitas

Clip cadangan lahan tersebut berdasarkan batas administrasi (desa) untuk mengetahui nilai cadangan lahan pada setiap desa. Selanjutnya menghitung nilai cadangan dari setiap desa tersebut, prosesnya sama dengan halaman sebelumnya. Kemudian lakukan layout untuk menghasilkan peta cadangan lahan pada setiap komoditas.

Cadangan Volume Produksi

Cadangan volume produksi setiap komoditas diperoleh dengan cara pengurangan antara volume aktif dan volume passiva. Hasil pengurangan diimpor ke qgis seperti proses-proses sebelumnya dan dibuat layout untuk menghasilkan peta distribusi cadangan volume produksi setiap komoditas. Hasilnya seperti gambar distribusi cadangan volume padi/desa dibawah ini:



Proses Pemetaan PDRB Primer

Proses pemetaan PDRB Primer sama dengan pemetaan passiva sehingga menggunakan beberapa data yang sama seperti data raster sedangkan data statistiknya menggunakan data BPS berupa nilai PDRB sektor primer.

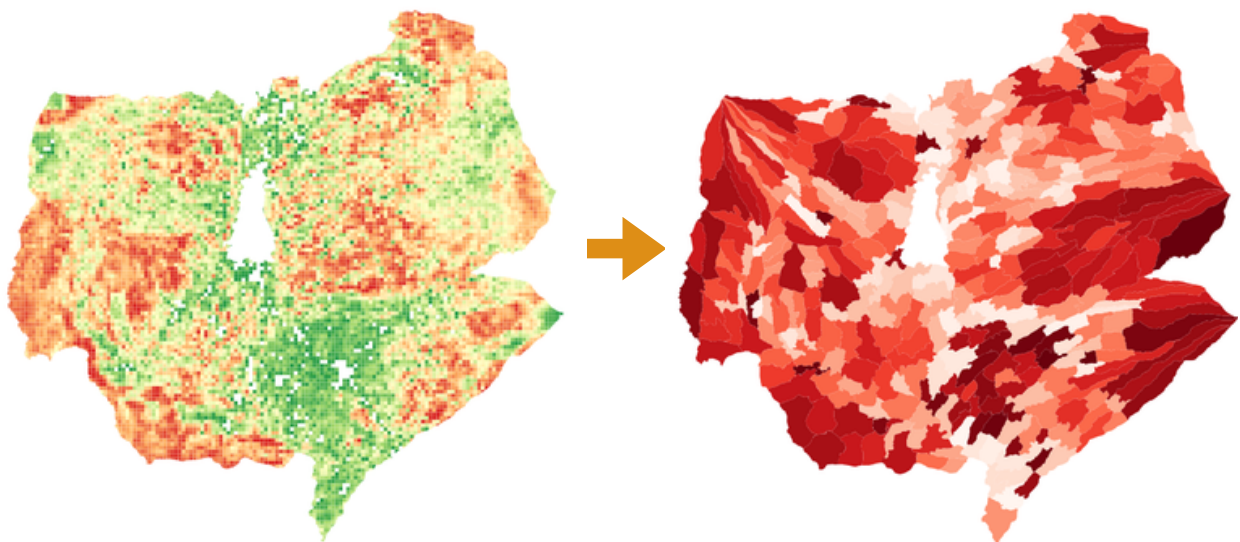
Ulangi langkah-langkah pada proses pemetaan passiva untuk proses pemetaan PDRB primer. Perbedaanya hanya pada nilai numerik, sehingga perlu membagi nilai PDRB sektor primer skala kabupaten dengan jumlah grid dari lahan pertanian. Berikut tabel jumlah grid dan hasil perhitungan dalam hal ini densitas nilai PDRB per grid seperti tabel berikut:

Tutupan Lahan	Jumlah Grid	Kontribusi PDRB
Hutan	8.416	Sektor Primer
Lahan Pertanian	2.724	
Total	11.140	

→

PDRB Eksisting	
Lapangan Usaha	PDRB (Rp Miliar)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.913,20
PDRB Per Grid	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	710.341.113

Setelah memperoleh nilai densitas PDRB primer per grid langkah selanjutnya sama dengan proses pemetaan passiva sampai dengan langkah terakhir yakni layout. Berikut ini peta estimasi nilai PDRB primer per grid dan peta distribusi nilai PDRB primer per desa:



Pemetaan Intervensi Determinan

Tahap identifikasi intervensi determinan bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah, dengan menggunakan tiga data spasial yang terkait langsung dengan implementasi kebijakan tersebut yakni jaringan irigasi, jaringan jalan dan jumlah pasar tradisional. Ke-3 data tersebut dilakukan analisis autokorelasi spasial berupa bivariate local moran's (BiLiSa) dengan menambahkan beberapa data lain yang merupakan hasil dari setiap langkah-langkah sebelumnya, seperti: nilai volume produksi passiva/desa setiap komoditas, nilai cadangan volume produksi/desa setiap komoditas dan nilai PDRB primer/desa. Semua data diinput ke dalam atribut tabel pada layer batas administrasi (proses input dapat dilihat pada halaman-halaman sebelumnya). Pada analisis autokorelasi spasial terdiri atas variabel dependen dan variabel independen, sehingga yang menjadi data untuk variabel dependen adalah volume produksi passiva, cadangan volume produksi dan nilai PDRB primer sedangkan variabel independen berupa data jaringan irigasi, jaringan jalan dan jumlah pasar.

Variabel		Label
Dependen	Y	Volume Aktual Padi/Desa (ton)
	X1	Jarak Pasar/Desa (m)
Independen	X2	Panjang Jaringan Irigasi/Desa (m)
	X3	Panjang Jaringan Jalan/Desa (m)

Variabel		Label
Dependen	Y	Cadangan Volume Padi/Desa (ton)
	X1	Jarak Pasar/Desa (m)
Independen	X2	Panjang Jaringan Irigasi/Desa (m)
	X3	Panjang Jaringan Jalan/Desa (m)

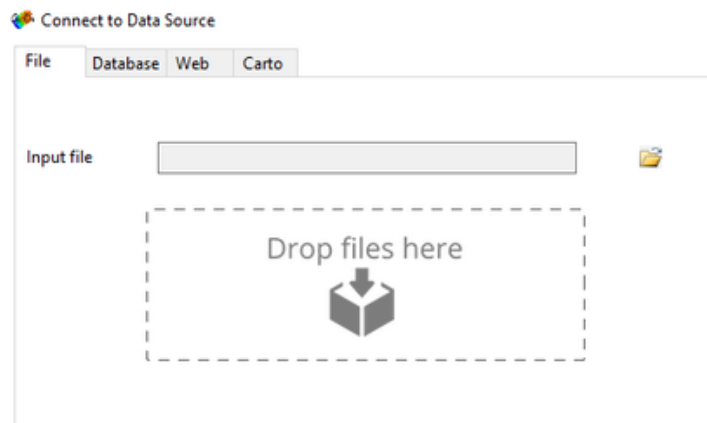
Variabel		Label
Dependen	Y	PDRB Sektor Primer/Desa
	X1	Jarak Pasar/Desa (m)
Independen	X2	Panjang Jaringan Irigasi/Desa (m)
	X3	Panjang Jaringan Jalan/Desa (m)

Pemetaan Intervensi Determinan

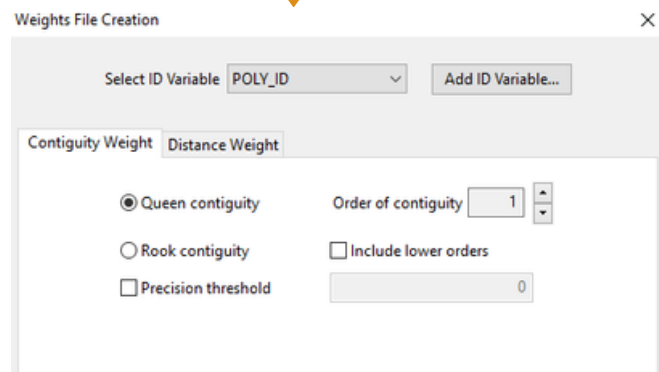
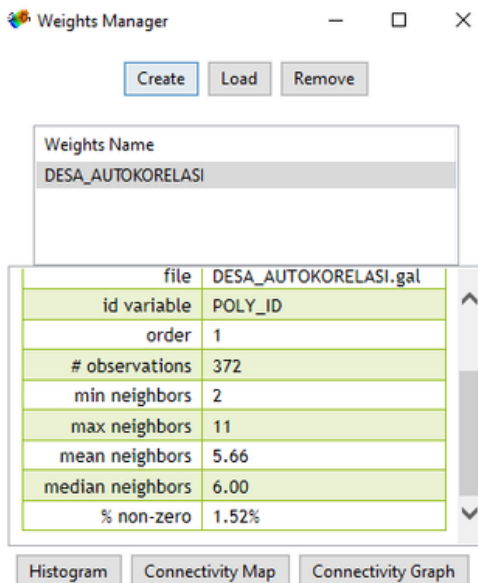
Jika sudah input seluruh data pada layer administrasi desa, langkah selanjutnya proses analisis autokorelasi spasial. Software yang digunakan yakni GEODA. Langkah autokorelasi spasial sebagai berikut:



Open aplikasi geoda dengan cara klik 2x



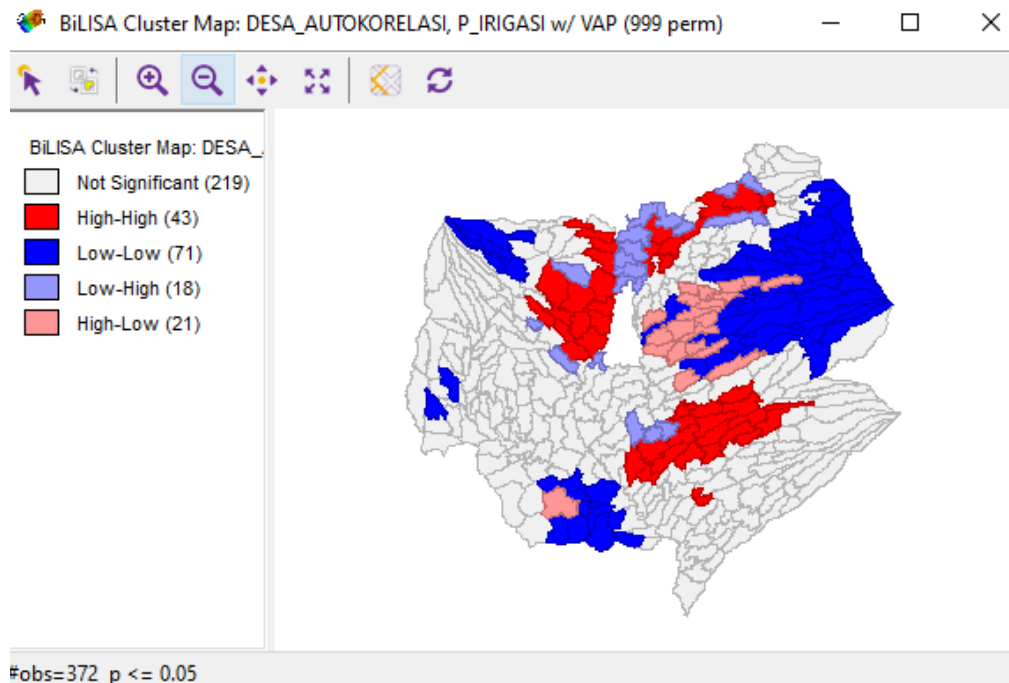
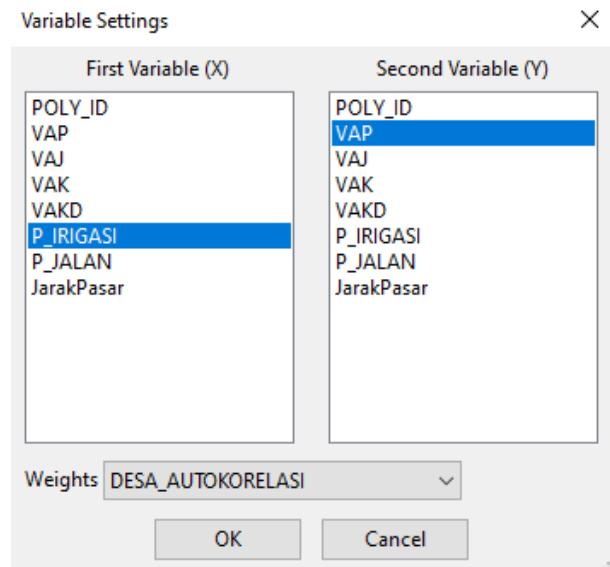
Drop file format shp yang sebelumnya sudah diinput semua variabel



Klik tool weights manager (lambanganya huruf W) > Create > Add ID Variable > Poly ID > Queen contiguity > create > save file > setelah save dan close (hasilnya seperti gambar disamping kiri)

Pemetaan Intervensi Determinan

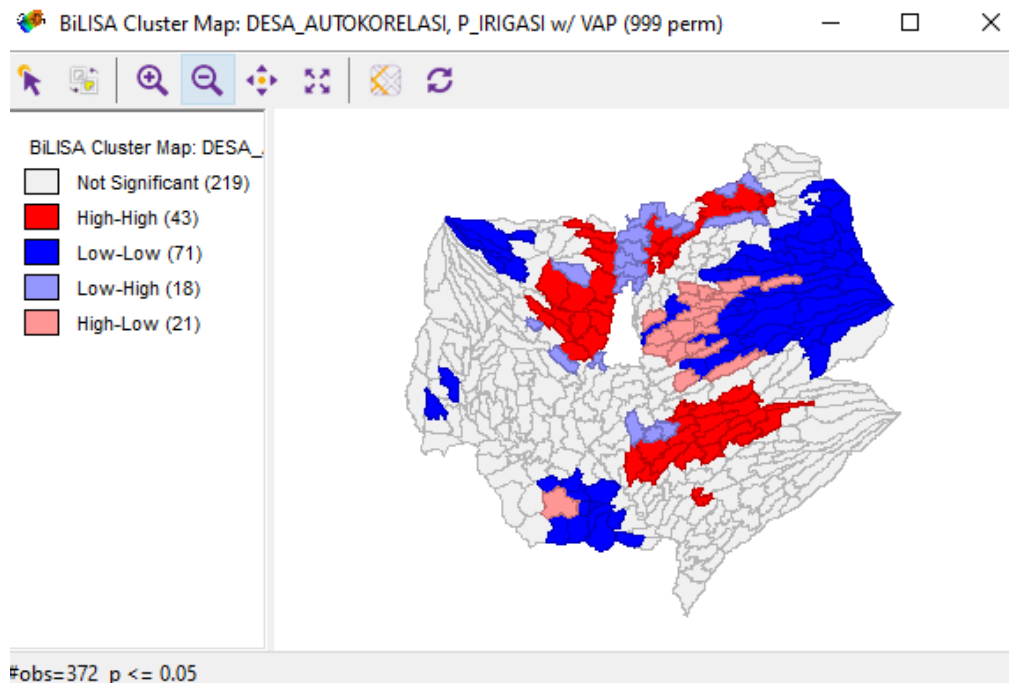
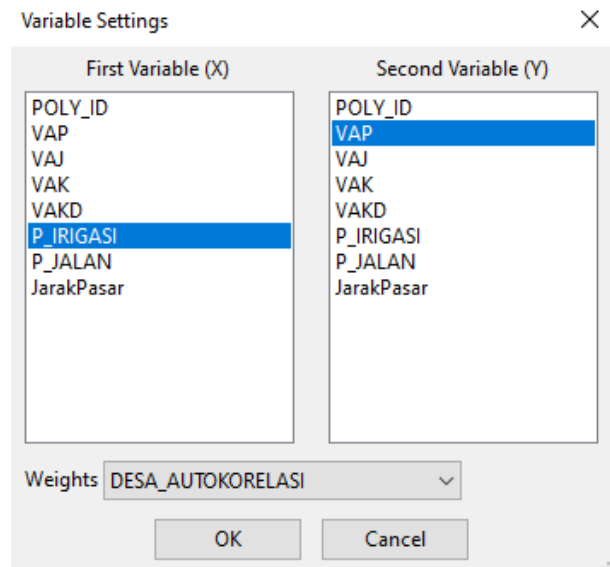
Selanjutnya klik menu space > Bivariate Local Moran's > pilih variabel x dan variabel y, misalnya pada gambar disamping variabel x pertama panjang irigasi dan variabel y nya volume aktual padi > Ok > centang Cluster Map



Gambar diatas merupakan hasil dari proses analisis autokorelasi spasial. Ulangi langkah yang sama untuk semua variabel

Pemetaan Intervensi Determinan

Selanjutnya klik menu space > Bivariate Local Moran's > pilih variabel x dan variabel y, misalnya pada gambar disamping variabel x pertama panjang irigasi dan variabel y nya volume aktual padi > Ok > centang Cluster Map



Gambar diatas merupakan hasil dari proses analisis autokorelasi spasial. Ulangi langkah yang sama untuk semua variabel.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS FOR AgriEcon Spatial Synergy Model" (AESSYM)

Vivi Sopacua

Magister Perencanaan Wilayah dan kota
Universitas Gadjah Mada

vivisopacua@mail.ugm.ac.id

vivisopacua2411@gmail.com

